

Collections Macro & Bivariate Analysis

Diagnóstico descritivo para suportar a próxima camada de decisão rule-based

Base: carteira de setembro/2026 no grão cliente + histórico WhatsApp de junho a agosto/2026.

Objetivo: organizar o que o dado já diz sobre exposição, atraso, contato, recuperação atribuída, falhas e pressão de mensagens, destacando onde há sinais de desperdício e quais dimensões devem alimentar a futura política de alocação do orçamento.

1. Regras de leitura e integridade

Grão seguro. A carteira permanece em 1 linha por cliente; o WhatsApp é agregado antes do merge. Os checks finais do notebook passaram para unicidade, preservação de linhas e preservação da exposição.

População. Clientes que entraram em Collections em setembro não eram elegíveis ao histórico Jun–Ago. Para eles, ausência de interação histórica é estrutural, não 'sem contato'.

Temporalidade. O saldo em aberto é snapshot de 01/09/2026. Portanto, recovery Jun–Ago / saldo de setembro não é uma taxa de recuperação válida.

Causalidade. As relações são descritivas. Maior pressão de mensagens pode refletir seleção de clientes mais difíceis; não é evidência causal de que mais mensagens causam pior resultado.

2. Executive snapshot da carteira

População	Clientes	Saldo devedor Sep	% clientes
Carteira total	10.658	R\$ 8.886.007,98	100%
Pre-existing em setembro	5.658	R\$ 4.601.649,56	53,1%
Entraram em setembro	5.000	R\$ 4.284.358,42	46,9%

A carteira contém **10.658 clientes** e **R\$ 8.886.007,98**. Os pre-existing representam 53,1% dos clientes e 51,8% da exposição; os novos entrantes, 46,9% dos clientes e 48,2% do saldo.

O DPD médio total é 15,60, mas mistura populações distintas: novos entrantes estão em DPD 0 no snapshot; pre-existing têm DPD médio 29,39 e mediana 29.

3. Cobertura histórica de contato

Grupo	Clientes	Saldo Sep	Leitura
Pre-existing com histórico WA	5.382	R\$ 4.382.663,75	95% dos pre-existing
Pre-existing sem histórico WA	276	R\$ 218.985,81	5% dos pre-existing
Entraram em setembro	5.000	R\$ 4.284.358,42	Não elegível Jun–Ago

Entre os 5.658 elegíveis, **5.382 tiveram histórico WhatsApp**. A cobertura de 95% sugere que a próxima pergunta não é apenas 'quem contatar', mas **em quem insistir, quando parar e quanto orçamento alocar por cliente**.

4. Recovery histórico: o que é defensável

Na população pre-existing com histórico WA, **762 clientes** tiveram pagamento atribuído, ou **14,2%** dos contatados. O recovery histórico atribuído é **R\$ 322.990,95**.

No histórico completo de WhatsApp, o notebook registra R\$ 3.459.305,30 de pagamentos atribuídos, 4.893 clientes com recovery (41,73%) e nenhuma duplicidade monetária identificada pelo guardrail de janelas sobrepostas de 72h.

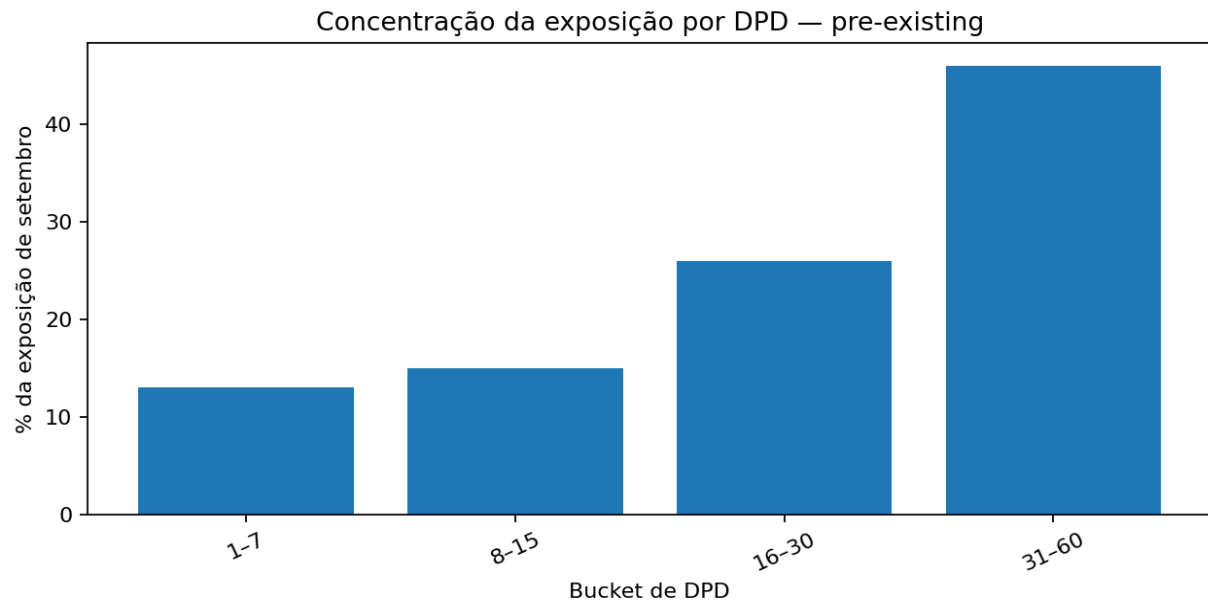
Proxy de intensidade entre pagadores: nos 762 partial payers pre-existing, R\$ 322.990,95 equivale a cerca de 51,4% da soma do saldo observado no primeiro contato (R\$ 628.424,17). Isto não é o recovery rate econômico da carteira; é apenas uma leitura dentro do grupo pagador.

5. Aging / DPD

DPD	Clientes	Saldo Sep	% exposição	Payer rate*
1–7	705	R\$ 578.210,89	13,0%	6,0%
8–15	854	R\$ 702.360,67	15,0%	11,0%

DPD	Clientes	Saldo Sep	% exposição	Payer rate*
16-30	1.432	R\$ 1.192.227,01	26,0%	14,0%
31-60	2.667	R\$ 2.128.850,99	46,0%	17,0%

* Pagadores / clientes com histórico WA no bucket; não é recovery rate financeiro.

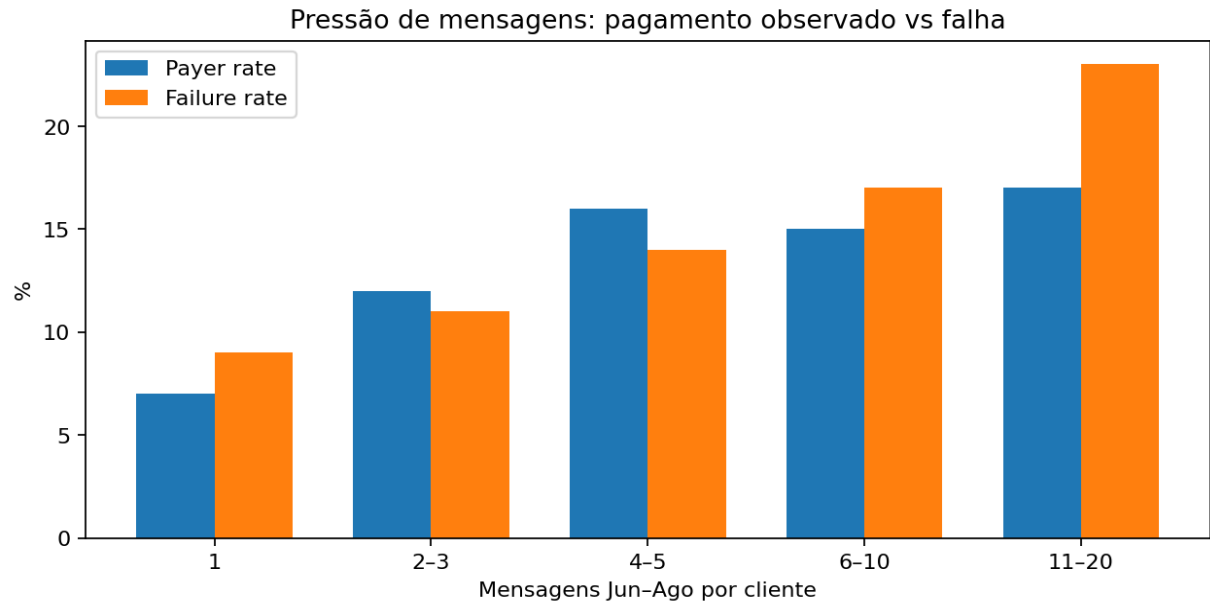


31-60 DPD concentra 47% dos clientes pre-existing e 46% da exposição. O payer rate observado cresce de 6% em 1-7 para 17% em 31-60. Isso não implica que esperar o cliente envelhecer aumenta pagamento; composição e política histórica podem explicar o padrão.

Não há clientes pre-existing em 61-90 ou 91+ no snapshot de setembro. Isso não exclui a possibilidade de DPD histórico maior em outros momentos.

6. Pressão de mensagens e desperdício

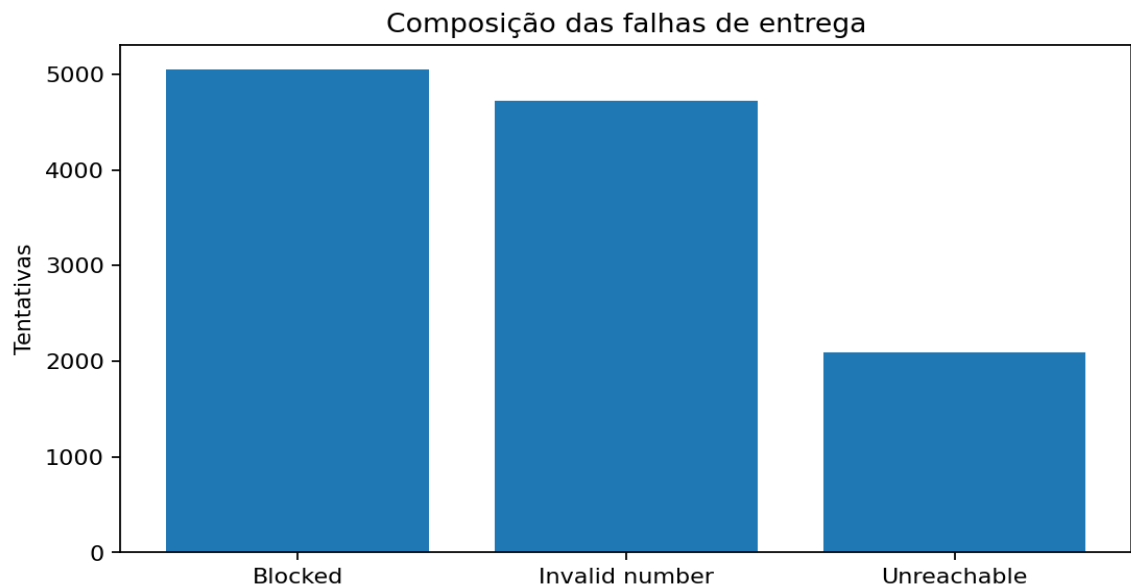
Msgs/cliente	Cientes	Tentativas	Failure	Payer	Recovery atrib.
1	416	416	9,0%	7,0%	R\$ 9.622,15
2-3	892	2.238	11,0%	12,0%	R\$ 40.578,54
4-5	1.058	4.786	14,0%	16,0%	R\$ 70.721,37
6-10	2.436	18.846	17,0%	15,0%	R\$ 156.959,16
11-20	580	7.061	23,0%	17,0%	R\$ 45.109,73



Nos pre-existing com histórico WA houve **33.347 tentativas** e **5.770 falhas (17,3%)**. O failure rate cresce de 9% com 1 mensagem para 23% em 11-20 mensagens.

Esse é um sinal operacional forte para testar cooldown, regras de parada e supressão. Ainda assim, não devemos concluir causalmente que a insistência gera falha ou reduz pagamento.

7. Falhas de entrega



No histórico completo: **75.406 tentativas**, **11.863 falhas (16,0%)**: 5.051 blocked, 4.723 invalid number e 2.089 unreachable.

Como cada tentativa custa R\$ 1,00 mesmo quando falha, essas ocorrências são custo direto sem entrega. Invalid number é forte candidato a supressão/recadastramento; blocked pode indicar perda de contactability ou fadiga; unreachable pode exigir retry espaçado. São hipóteses para validação operacional.

8. Migração de delinquency

Entre clientes pre-existing com histórico, 4.966 (92%) são classificados como Deteriorated e 416 (8%) como Stable. Nos deteriorated, o DPD médio observado vai de 3,04 no primeiro contato para 25,91 no último; nos stable permanece em 3,19.

É uma migração entre primeiro e último DPD observado nos eventos de WhatsApp, não uma matriz formal de roll rate mensal e não uma medida causal do efeito da cobrança.

9. Status de pagamento

Na abertura histórica pre-existing, 4.620 clientes estão em No payment e 762 em Partial payment. Os partial payers concentram R\$ 322.990,95 de recovery atribuído. O grupo No payment concentra R\$ 4,08 milhões de saldo de setembro.

A failure rate observada é cerca de 19% no grupo sem pagamento e 6% nos partial payers. Isso reforça contactability como variável de decisão, sem provar causalidade.

10. Saldo devedor / balance buckets

Saldo	Cientes	Saldo Sep	% cli.	% exp.	Payer	Failure
≤250	297	R\$ 48.292,44	5,0%	1,0%	99,0%	8,0%
250–500	1.504	R\$ 528.696,46	27,0%	11,0%	18,0%	17,0%
500–1k	2.130	R\$ 1.546.341,80	38,0%	34,0%	9,0%	18,0%
1–2.5k	1.727	R\$ 2.478.318,86	31,0%	54,0%	2,0%	19,0%

Abertura por saldo é central para priorização: a mesma chance de pagamento tem valor econômico diferente conforme a exposição. A regra deverá combinar probabilidade de pagamento, chance de entrega, saldo potencialmente recuperável e custo da tentativa.

11. Faixa salarial / capacidade

Salário	Cientes	Saldo Sep	% clientes	Payer	Failure
≤1.5k	884	R\$ 382.233,16	16,0%	16,0%	17,0%
1.5–3k	2.987	R\$ 2.108.938,30	53,0%	13,0%	17,0%
3–5k	1.502	R\$ 1.688.386,36	27,0%	15,0%	17,0%
5–10k	280	R\$ 413.706,16	5,0%	17,0%	19,0%
>10k	5	R\$ 8.385,58	0,0%	20,0%	0,0%

Salário é proxy de capacidade, mas deve ser combinado com saldo, debt-to-salary, DPD e timing de payday. O rule-based não deve usar renda isoladamente.

12. Implicações para a próxima camada rule-based

Elegibilidade: tratar novos entrantes separadamente; ausência de histórico não pode virar penalização.

Contactability gate: distinguir invalid number, blocked e unreachable e definir supressão/retry por motivo.

Frequency cap / cooldown: testar limites de insistência, pois o custo de falha cresce nos buckets de maior pressão.

Valor esperado: priorizar combinação de chance de pagamento × valor recuperável × chance de entrega – custo de tentativa.

DPD + exposição: usar conjuntamente para priorização, evitando regra unidimensional.

Experimentação: preservar controle/teste para medir incrementalidade de contato, template, horário e frequência.

13. O que ainda deve ser adicionado

Antes da regra final, vale incorporar recovery por tentativa e por R\$ gasto; tentativa ordinal; sequência e recência de falhas; horário, dia da semana, dia do mês e proximidade do payday; template; read/click/reply como sinais independentes; recência de login/app; DPD × saldo × salário/debt-to-salary; tempo desde último contato; e estabilidade dos padrões por mês.

Também falta uma exposição histórica temporalmente alinhada para calcular **recovery rate econômico formal**. Até isso existir, o relatório mantém recovery em R\$ e payer rate separados do saldo de setembro.

14. Síntese executiva

A operação histórica alcançou 95% dos clientes pre-existing, mas 17,3% das tentativas dessa população falharam e o failure rate chega a 23% no bucket de 11–20 mensagens. Ao mesmo tempo, 31–60 DPD concentra 46% da exposição pre-existing. O diagnóstico aponta para uma política baseada em **elegibilidade + contactability + valor esperado + pressão de contato + DPD**, com regras explícitas de supressão/priorização e validação experimental posterior.

Este documento é a base analítica inicial. Novas análises podem ser incorporadas incrementalmente sem alterar os guardrails de grão, temporalidade e elegibilidade histórica.